

刘丽红, 贾李蓉, 李 凯. 基于本体推理的中西药物相互作用自动发现研究[J]. 中华医学图书情报杂志, 2021, 30(1): 12-16.

DOI: 10.3969/j.issn.1671-3982.2021.01.003

· 专题: 中医药数据挖掘与知识管理 ·

基于本体推理的中西药物相互作用自动发现研究

刘丽红¹, 贾李蓉¹, 李 凯²

[摘要] 目的: 通过构建中西药物相互作用本体, 利用本体推理工具自动发现中西药物相互作用。方法: 基于用药安全规则及药物相互作用原理, 利用本体语言构建疾病治疗的中西药物相互作用本体。设计本体推理工具的自定义规则, 实现从药物相互作用到药物使用风险的推理。结果: 药物相互作用本体构建及推理方法可用于发现中西药物联用可能发生的风险和风险预警提示, 减少中西药物联用导致的不良反应。结论: 中西药物相互作用本体及本体推理研究可为中西药物相互作用研究提供思路与方法, 为临床医生联用中西药物提供参考。

[关键词] 本体推理; 中药; 化学药; 相互作用; 自动发现

[中图分类号] R-05

[文献标志码] A

[文章编号] 1671-3982(2021)01-0012-05

Ontology reasoning-based automatic discovery of interaction between Western drugs and traditional Chinese medicine

LIU Li-hong¹, JIA Li-rong¹, LI Kai²

(1. Information Institute of Traditional Chinese Medicine, Chinese Academy of Traditional Chinese Medicine, Beijing 100700, China; 2. Affiliated Longhua Hospital of Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 200032, China)

Corresponding author: LI Kai

[Abstract] **Objective** To establish the ontology of interaction between Western drugs and traditional Chinese medicine for automatic discovery of interaction between Western

drugs and traditional Chinese medicine with ontology reasoning tools. **Methods** The ontology of interaction between Western drugs and traditional Chinese medicine in treatment of diseases was established using ontology language based on drug safety rules and principles of interaction between drugs. The self-defined rules of ontology reasoning tools were designed to realize the reasoning from the interaction between drugs to the risk of drug use. **Results** The established ontology for interaction between drugs and its reasoning methods could discover and early warn the risk of combined use of Western drugs and traditional Chinese medicine, reduce the adverse reactions of combined use of Western drugs and traditional Chinese medicine. **Conclusion** Ontology of interaction between Western drugs and traditional Chinese medicine and ontology reasoning can provide certain ideas and methods for studying the interaction

[基金项目] 国家重点研发计划资助“中医药优势病种全信息自动获取与理解的关键技术”(2019YFC1709801); 国家自然科学基金青年科学基金项目“基于穴位皮区模型和体表空间分析的中医皮肤科临床数据挖掘探索性研究”(61701546); 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金“基于本体推理的中西药物相互作用自动发现示范研究”(ZZ13-YQ-128); 中国中医科学院基本科研业务费自主选题项目“基于 RxNorm 模型的中药药品标准命名术语系统构建研究”(ZZ120301)

[作者单位] 1. 中国中医科学院中医药信息研究所, 北京 100700; 2. 上海中医药大学附属龙华医院, 上海 200032

[作者简介] 刘丽红(1979-), 女, 河北遵化人, 硕士, 副研究员, 研究方向为中医药信息学。

[通讯作者] 李 凯(1976-), 男, 山东德州人, 博士, 副主任医师, 研究方向为中西医结合治疗消化系统疾病的临床研究。E-mail: hellolikai@163.com

between Western drugs and traditional Chinese medicine, and can thus provide reference for clinicians in combined use of Western drugs and traditional Chinese medicine.

[Key words] Ontology reasoning; Traditional Chinese medicine; Chemical drugs; Interaction; Automatic discovery

随着中西医结合的发展,中西药联用越来越常见。中西药联用缺乏明确的理论体系指导,增加了中西药联用的难度。中西药合理的配伍应用能提高疗效,产生协同增效作用,减少药物用量或不良反应,扩大应用范围。同时,长期的临床实践及药理研究表明,中西药的不合理联用会导致药物疗效降低,不良反应增加,甚至导致疾病的不良转归。

目前,中西药联合使用在临床药物治疗中越来越多,医生及药剂师应提高对中西药联合使用的认识,减少不合理的联用及其引起的不良事件,注重合理用药^[1]。然而,由于药物种类繁多,成分复杂,药物之间潜在的相互作用很难被发现。本体是共享概念模型明确的形式化规范说明,本体中蕴含了丰富的语义知识,对本体知识库进行推理可获得本体中特定形式的知识集合以及运用本体中的知识辅助解决语义的应用^[2]。

为便于发现药物之间的相互作用,为临床中西药的使用提供参考,本文提出基于本体解决这一难题。

1 数据来源

与西药联用的中药种类包括单味药、复方制剂、汤剂或中成药,具体方式有“中+西”“中+西联”“方剂+西联”等^[3]。在构建中西药相互作用本体的时候,要考虑会发生相互作用的类型,并对相互作用的规则进行分析。在对中西药相互作用的研究调研中,发现“医脉通”平台中的“用药参考”^[4]将药物与药物之间的相互作用、医药数据库《药智数据》中的“药物相互作用数据库”^[5]将活性成分与成分或一类药之间的相互作用以数据库形式展示;另一类为图书,如《中西药物相互作用》^[6]、《中西药相互作用与配伍禁忌》^[7]、《中成药与西药的相互作用》^[8]。图书数据知识稳定规范,且多为相关文献信息的整理,故本文数据来源主要为中西药相互作用方面的图书。

《中西药物相互作用》将药物作用分为有益相互作用和不良相互作用,从临床、机制、处理等方面

描述中西药物相互作用,药物按照疾病分类进行列举,如抗寄生虫病类药物、治疗神经系统疾病及精神疾病药物等,并对中西药注射剂配伍禁忌进行了整理,附录归纳了中药和方剂现代药理作用研究。在《中西药相互作用与配伍禁忌》中,中西药物相互作用及配伍禁忌分别按照中药化学分类与西药、常用中药与西药、常用西药与中药进行整理,内容比较规范。《中成药与西药的相互作用》侧重于中成药与西药的相互作用,中成药按临床科别和功效分类,列举了中成药的药物基本信息、药物组成及与西药联用的有益作用和注意事项,附录单味中药与西药的作用及注意事项,包括避免同用、禁用、降低药效、错开用药时间、不宜同用等。

综上所述,中西药相互作用的核心要素在于中药材、中药饮片、中药化学成分与西药成分之间的相互作用,继而可以利用本体对图书的药物信息进行抽取、归类,并设定相互作用规则。

2 中西药物相互作用本体的构建

2.1 构建原则

清晰性:术语定义尽可能采用形式化公理描述,避免含糊不清。

一致性:本体定义支持推理的一致性。

可扩展性:仔细设计概念表达,考虑将来可能使用,本体可被线性扩展。

2.2 构建方法与步骤

面向临床用药的实际场景,在针对疾病的治疗过程中,基于本体理念对用于治疗的中药(主要包括中成药和复方中药)与西药相关信息,设置类及属性关系。概念抽取主要基于发生相互作用的要素,关系设定主要基于中西药发生作用涉及的关系,从而确定本体构建的核心框架。

中西药相互作用本体的构建,一方面通过中西药相互作用的表层类与类、类与关系的设定表达中西药概念及相关属性;另一方面通过本体中西药相互作用规则的录入实现隐含知识的发现,以预防药物不良反应的发生,规避药物相互作用带来的风险。

2.2.1 概念及术语集收集

基于中西药相互作用要素进行分类,核心要素包括物质类(如中药饮片、中药材、中药化学成分、化学成分)和药品类(如中成药、化学药、解剖学、治疗学及化学分类等)两类。整理并纳入各类样例数据,纳入的概念需内涵明确,具有唯一性,概念来源于权威标准和辞典图书类,具体如下。

中药饮片:收录临床常用中成药的组成信息,来源主要为《药品本位码数据库》《国家基本医保药品目录》等,以《中华人民共和国药典》(2015 年版,简称“《药典》”)[⁹]、《中药编码规则及编码》[¹⁰]及《中药学》[¹¹]、《中药大辞典》[¹²]等为规范标准。

中药材:主要为饮片的药材来源,以《药典》[⁹]、《中药编码规则及编码》[¹⁰]及相关辞典等为规范标准。

中药化学成分:主要来源于《中国中医药学主题词表》[¹³]。此类概念主要用于一些与西药及其化学成分等发生作用的中药成分的整理,可以根据规则整理过程中出现的一些中药成分进行扩展收集。

化学成分:包含了临床常用化学药的成分信息,来源主要为《药品本位码数据库》《国家基本医保药品目录》等,以《药典》[⁹]、《中国临床药物大辞典》[¹⁴]及化合物数据库[¹⁵]为规范标准。

中成药:筛选《药品本位码数据库》《国家基本医保药品目录》等来源中的中成药数据,选择药物组成中可能与西药发生相互作用的临床常用中成药作为示范研究数据,便于规则生成。

化学药:筛选《药品本位码数据库》《国家基本医保药品目录》等来源中的化学药数据,选择其活性成分可能与中药发生相互作用的临床常用化学药品作为示范研究数据,便于规则生成。

解剖学、治疗学及化学分类(ATC 分类):是世界卫生组织对药品的官方分类系统,主要用于某类化学药与中药发生相互作用规则的生成。

2.2.2 类间关系设定

在中西药发生相互作用的核心要素中,中药材、中药饮片、中药化学成分与化学成分、ATC 分类等发生相互作用,可以通过设置这几类概念间的关系进一步推导出包含此类中药材、中药饮片或中药化

学成分的中成药信息,从而自动呈现中西药相互作用规则。

3 本体推理规则的设定及实现

本体的构建可以在概念层次理清中西药自身及相关属性关系,用来描述具体药物。但是在类与类、类与属性间关系的表达及深度推理方面,需采用规则语言对本体数据进行规则扩展,以获得隐含知识。基于中西药相互作用基本分类及本体推理要求设定规则,可将其分为中药物质与化学药物物质之间、中成药与化学药之间的相互作用,并将相互作用类型分为疗效的协同和拮抗及毒副作用的相加和减弱等。将规则录入到中西药相互作用关系本体中,以此通过在中西药相互作用本体中设定的关系推理隐含关系,从而达到中西药相互作用自动发现的目的。具体研究思路如图 1 所示。

4 基于本体推理的中西药相互作用自动发现结果

在中西药相互作用本体中,设置中成药类、化学药类、ATC 类、中药饮片类、中药材类、化学成分类、中药化学成分类,并在类与类之间设置关系,包括“有……成分”“疗效拮抗”“疗效协同”“毒副作用相加”和“毒副作用减弱”,在规则中录入相互作用类型和作用机制。基于构建的中西药相互作用本体与本体规则库进行中西药相互作用的自动发现。图 2 为示例信息纳入及推理示范结果。

从图 2 中可以看出,药品信息类下分为中成药和化学药两类,其中中成药类示例信息为由紫硃砂、决明子、附子(制)、干姜、桂枝、白术、白芍、黄芪、丹参、降香组成的紫丹银屑胶囊,为含丹参的中成药;化学药类示例信息为复方氢氧化铝片,其组成信息包含氢氧化铝。中药材类示例信息录入了丹参,化学成分类示例信息录入了氢氧化铝。丹参和氢氧化铝相互作用形成络合物,影响吸收,录入此条规则,丹参和氢氧化铝形成了联合使用时的预警信息。由于在本体构建中也建立了中成药“紫丹银屑胶囊”与“丹参”之间的“有……成分”关系,“复方氢氧化铝片”与“氢氧化铝”之间的“有……成分”关系,因此在“紫丹银屑胶囊”和“复方氢氧化铝片”同时使用时会提示用药风险,从而实现中西药相互作用的自动发现。

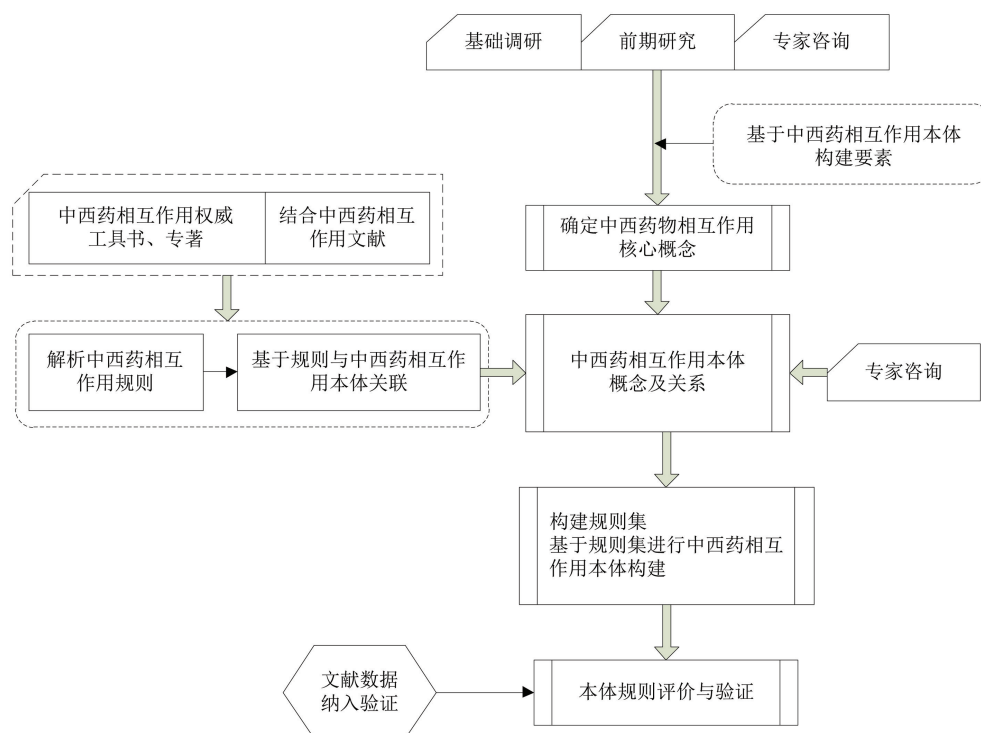


图1 中西药相互作用本体及规则研究思路

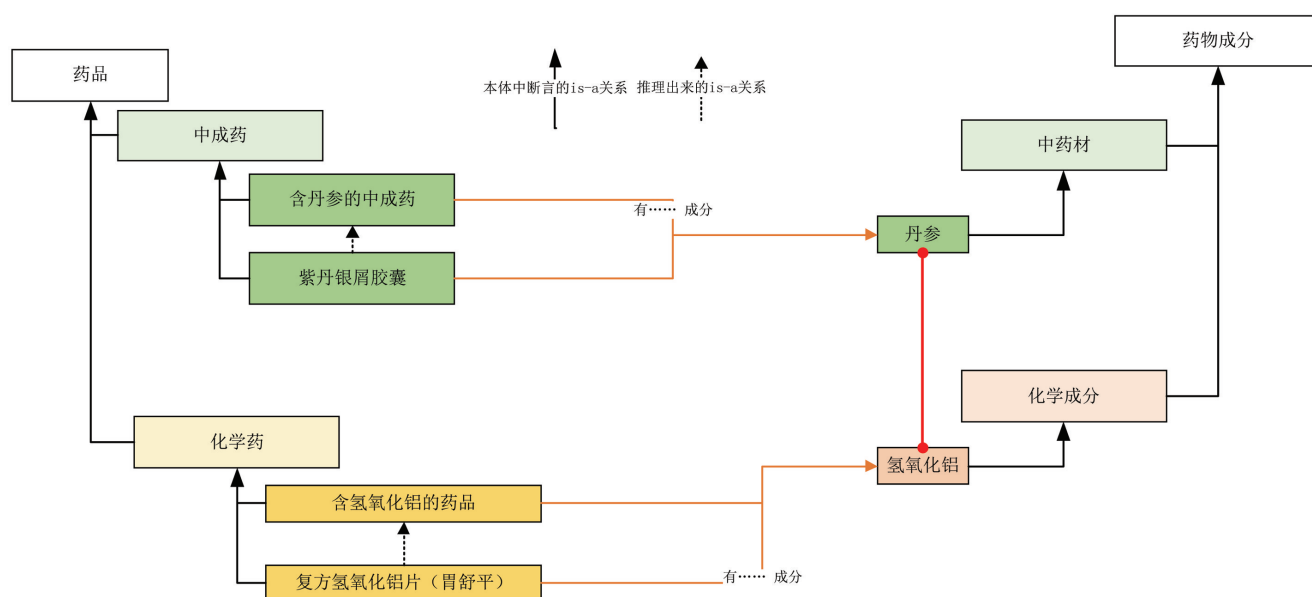


图2 中西药相互作用本体示例及推理示范

5 结语

研究中西药相互作用规则可以为中西药相互作用的深度研究提供思路与方法。建立基于本体推理的中西药相互作用本体,一方面可以发现其成分之间隐含的关系,另一方面也可以在中西药联用方面

提示风险预警,从而为药物不良反应发生过程中的“药物相互作用”因素提供支持。本文提出了基于本体推理工具,通过设定规则,对中西药作用本体类与类、类与属性间关系的表达及深度推理方面进行规则扩展,获得隐含知识,实现从药物之间相互作用

到药物使用风险推理的研究思路。但本文未对本体构建过程及结果进行描述,也未涉及具体问题及其解决方案,如规则种类及体系结构、概念类别及其体系结构等。下一步将探讨概念类别及其相关关系类型的确定,并增加大量示例信息进行深入研究,应用于临床,以期减少中西药联用的不良反应,提高临床医生的用药疗效。

【参考文献】

- [1] 刘永辉. 临床中西药配伍及其他常见的中成药不合理用药分析[J]. 临床合理用药杂志, 2019, 12(16): 5-7.
- [2] 纪兆辉. 本体的推理研究[J]. 南京师范大学学报: 工程技术版, 2012, 12(3): 54-59.
- [3] 王宁宁, 戴莹, 翟华强. 浅谈中西药物联合使用的合理应用[C]//第二届临床中药学大会论文集. 北京: 中国药学会临床中药学专业委员会, 2018: 3.
- [4] 医脉通用药参考[DB/OL]. [2020-05-09]. <http://drugs.medlive.cn/drugref/drugCheckIndex.do>.
- [5] 药智数据[DB/OL]. [2020-05-09]. <https://db.yaozh.com/in-teraction>.
- [6] 朱建华. 中西药物相互作用[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2006.
- [7] 刘俊田. 中西药相互作用与配伍禁忌[M]. 西安: 陕西科学技术出版社, 2000.
- [8] 曹俊岭, 甄汉深. 中成药与西药的相互作用[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016.
- [9] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 一部[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015.
- [10] GB/T 31774-2015, 中药编码规则及编码[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.
- [11] 钟赣生. 中药学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2012.
- [12] 南京中医药大学. 中药大辞典[Z]. 上海: 上海科学技术出版社, 2014.
- [13] 中国中医药学主题词表[EB/OL]. [2020-05-09]. <http://tc-mesh.org/>.
- [14] 余传隆, 黄正明, 修成娟. 中国临床药物大辞典: 化学药卷[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2018.
- [15] 药智数据. 百万化合物数据库[EB/OL]. [2020-05-09]. <https://db.yaozh.com/jiegou?comprehensivecontent>.

[收稿日期: 2020-09-14]

[本文编辑: 刘娜]